



西安电子科技大学  
XIDIAN UNIVERSITY

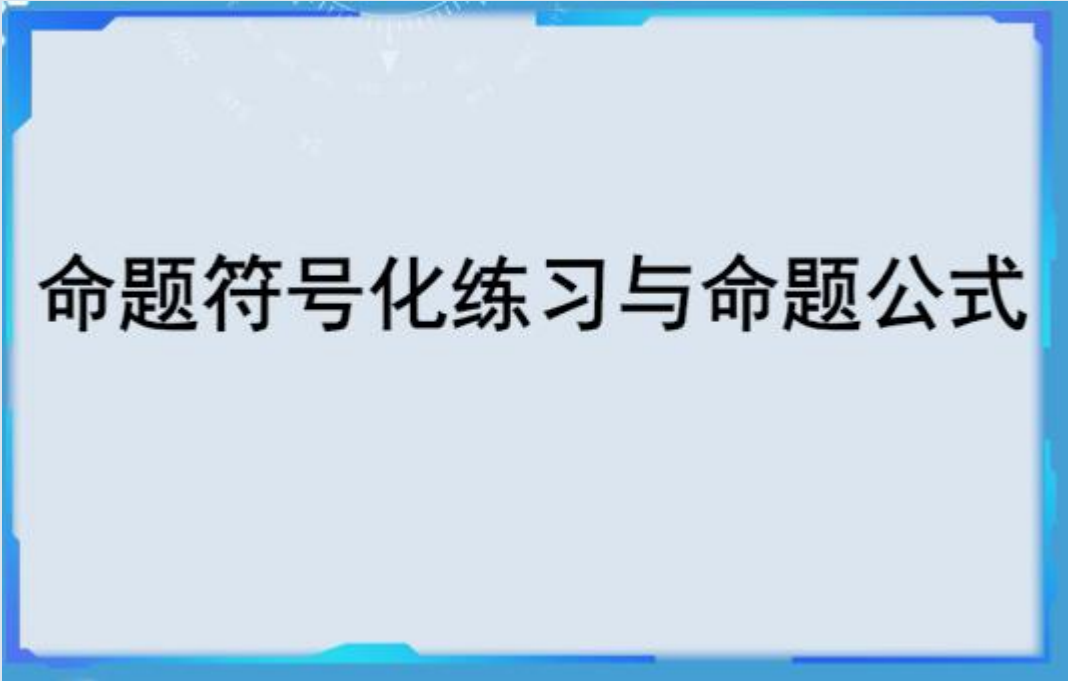


# 人工智能导论

## 谓词逻辑表示与推理技术-2

主讲人：慕彩红

西安电子科技大学 人工智能学院



## 命题符号化练习与命题公式



## 谓词逻辑表示与推理技术

### 命题逻辑——命题符号化练习

- 例4 将下列命题符号化:
- (1)小张是计算机系学生, 他喜欢编程。
- (2)铁和氧化合, 但铁和氮不化合。
- (3)英语四级考试小张通过了, 或者小李通过了。
- (4)如果我下班早, 就去商店看看, 除非我很累。



## 谓词逻辑表示与推理技术

(1) 小张是计算机系学生，他喜欢编程。

解：  $p \wedge q$ ，其中：

$p$ 代表“小张是计算机系学生”，

$q$ 代表“小张喜欢编程”。

(2) 铁和氧化合，但铁和氮不化合。

解：  $p \wedge (\neg q)$ ，其中：

$p$ 代表“铁和氧化合”，

$q$ 代表“铁和氮化合”。





## 谓词逻辑表示与推理技术

(3) 英语四级考试小张通过了,或者小李通过了。

解:  $p \vee q$ , 其中:

$p$ 代表“英语四级考试小张通过了”,

$q$ 代表“英语四级考试小李通过了”。

(4) 如果我下班早,就去商店看看,除非我很累。

解:  $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$ , 其中:

$p$ 代表“我很累”,

$q$ 代表“我下班早”,

$r$ 代表“我去商店看看”



## 谓词逻辑表示与推理技术

### 命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

**原子公式**：单个命题变元、单个命题常元称为原子公式。

**命题公式**：由如下规则生成的公式称为命题公式：

1. 单个原子公式是命题公式。
2. 若 $A, B$ 是命题公式，则 $\neg A, A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ 是命题公式。
3. 所有命题公式都是有限次应用1、2得到的符号串。



## 谓词逻辑表示与推理技术

### 命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

**命题公式的解释**：给命题公式中的每一个命题变元指定一个真假值，这一组真假值，就是命题公式的一个解释。用 $I$ 表示。

例如：公式 $G = (A \vee B) \rightarrow C$  的一个解释是：

$$I_1(G) = A/T, B/F, C/T$$

在解释 $I_1(G)$ 下 $G$ 为真。

**永真公式与永假公式**：如果公式在它所有的解释 $I$ 下，其值都为 $T$ ，则称公式 $G$ 为恒真的；如果其值都为 $F$ ，则称公式 $G$ 为恒假的（不可满足的）。





## 谓词逻辑表示与推理技术

### 命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

#### 解释的个数及真值表

如果一个公式 $G$ 中有 $n$ 个不同的原子公式，则 $G$ 有 $2^n$ 个不同的解释，于是 $G$ 在 $2^n$ 个解释下有 $2^n$ 个真值。

如果将这些真值和它们的解释列成表，就是 $G$ 的真值表。





## 谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

### 等价命题公式

- 如果两个命题公式所含原子公式相同，且在任一解释下，两个命题公式的值相同，则称这两个命题公式为等价命题公式或等价公式。常用的等价公式有：

$$1. (P \leftrightarrow Q) = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$2. (P \rightarrow Q) = (\neg P \vee Q)$$

$$3. \neg(\neg P) = P$$

$$4. \text{交换律: } P \vee Q = Q \vee P$$

$$P \vee Q = Q \wedge P$$



## 谓词逻辑表示与推理技术

### 命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

5.结合律:  $P \vee (Q \vee R) = (P \vee Q) \vee R$

$$P \wedge (Q \wedge R) = (P \wedge Q) \wedge R$$

6.分配律:  $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

7.泛界律:  $P \vee F = P$ ,  $P \wedge T = P$

$$P \wedge F = F, \quad P \vee T = T$$

8.互余律:  $P \vee \neg P = T$ ,  $P \wedge \neg P = F$

9.德·摩根定律:  $\neg (P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$

$$\neg (P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$



## 谓词逻辑表示与推理技术

命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

等价性验证

$$2.(P \rightarrow Q) = (\neg P \vee Q)$$

| p | q | $p \rightarrow q$ | $\neg p \vee q$ |
|---|---|-------------------|-----------------|
| 0 | 0 | 1                 | 1               |
| 0 | 1 | 1                 | 1               |
| 1 | 0 | 0                 | 0               |
| 1 | 1 | 1                 | 1               |



要验证两个命题公式的等价性  
需要依据等价命题公式的定义

如果两个命题公式所含原子公式相同  
且在任一解释下  
两个命题公式的值相同  
则称这两个命题公式为等价命题公式

给出原子公式的所有解释  
看两个命题公式的值是否相同

两个命题公式中都有 $p$ 和 $q$ 两个原子公式  
可能的解释有 $2$ 的 $2$ 次方，即 $4$ 种

请大家思考：

如何利用真值表验证两个命题公式为等价命题公式？